

Capítulo 15 — Perigos de Tempestades

Meteorologia Prática

Material didático derivado de R. Stull, *Practical Meteorology: An Algebra-based Survey of Atmospheric Science*, UBC, licença CC BY-NC-SA 4.0.

Este material herda a mesma licença.

- 1 Granizo
- 2 Downbursts
- 3 Relâmpagos
- 4 Tornados
- 5 Síntese e laboratório

A balança updraft × queda

$$w_T = \sqrt{\frac{4g\rho_{\text{gelo}}D}{3C_d\rho_{\text{ar}}}} \propto \sqrt{D}$$

- Pedra de 5 cm exige updraft $\gtrsim 32$ m/s: granizo grande **denuncia** supercélula (Cap. 14).
- As camadas de cebola: voos repetidos pela zona de crescimento (riming, Cap. 7).

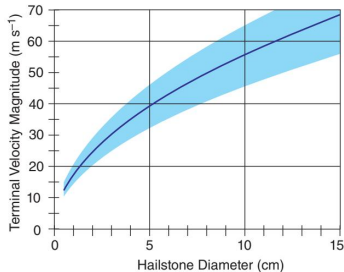


Fig. 15.4 — velocidade terminal vs. diâmetro — R. Stull, *Practical Meteorology*, CC BY-NC-SA 4.0

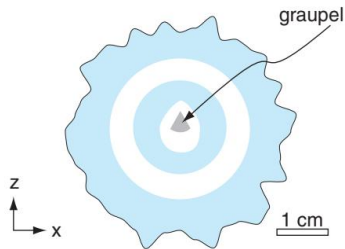


Fig. 15.6 — o embrião de graupel e as camadas — R. Stull, *Practical Meteorology*, CC BY-NC-SA 4.0

Onde a pedra cresce

- Zona ótima: -10 a -30 C, com muita água super-resfriada (Cap. 7).
- BWER no radar: o updraft tão forte que nem a chuva cai dentro (Cap. 8).
- Derretimento na queda: nível de congelamento alto poupa o chão (N1) — por isso o equador tem pouco granizo.

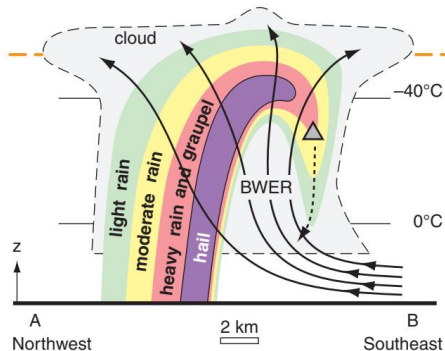


Fig. 15.10 — a trajetória de crescimento e o BWER — R. Stull, *Practical Meteorology*,

CC BY-NC-SA 4.0

O CAPE de cabeça para baixo

$$w_{down} = \sqrt{2DCAPE}$$

- Evaporação esfria a parcela, que desce pelo seu θ_w (Cap. 4).
- DCAPE 500–1500 J/kg $\rightarrow$ rajadas de 30–55 m/s.

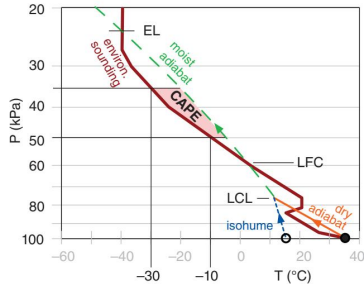


Fig. 15.7 — DCAPE no Skew-T: a área do downdraft — R. Stull, *Practical Meteorology*, CC BY-NC-SA 4.0

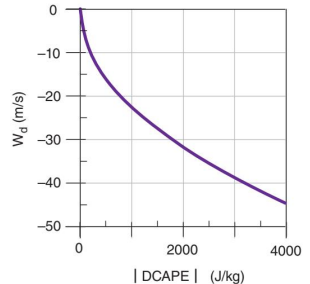


Fig. 15.14 — w_{down} vs. DCAPE — R. Stull, *Practical Meteorology*, CC BY-NC-SA 4.0

No chão: microburst e frente de rajada

- O jato desce, espalha e enrola: vórtice de anel na frente de rajada (Cap. 14).
- Downburst **seco**: cai de virga, quase sem eco — a armadilha da aviação (N2).
- Haboob: a parede de poeira da rajada em solo seco.

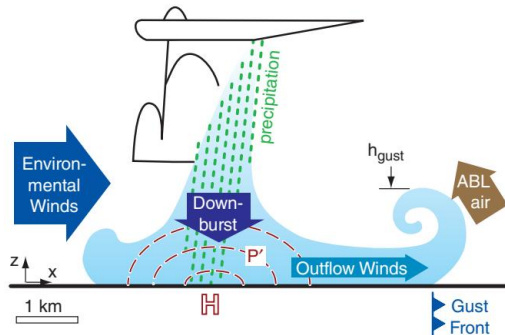


Fig. 15.11 — downburst, ventos de outflow e a frente de rajada — R. Stull, *Practical Meteorology*, CC BY-NC-SA 4.0

O gerador: colisões graupel–cristal

- Graupel (pesado) fica $-$, cristais (leves) sobem $+$: o updraft separa cargas.
- Exige gelo + água super-resfriada + updraft: raio e granizo são irmãos (Cap. 7).
- Dente de serra do capacitor: Caso 3 do notebook.

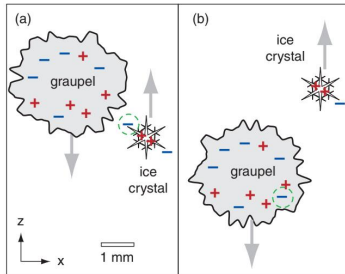


Fig. 15.22 — a transferência de carga nas colisões — R. Stull, *Practical Meteorology*, CC BY-NC-SA 4.0

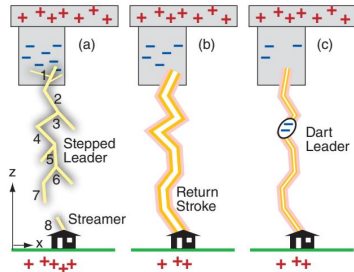


Fig. 15.23 — líder escalonado e descarga de retorno — R. Stull, *Practical Meteorology*, CC BY-NC-SA 4.0

Trovão e segurança

- Canal a $\sim 30\,000\text{ K}$: expansão supersônica = trovão.
- **3 s por km** (flash-to-bang, T3); regra 30–30 para abrigo.
- O som refrata para cima (Cap. 1: T cai com z): além de $\sim 15\text{ km}$ o raio é “mudo”.

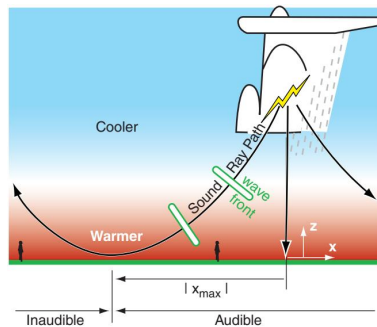


Fig. 15.31 — refração do trovão e o alcance audível — R. Stull, *Practical Meteorology*,

CC BY-NC-SA 4.0

O zoológico e o ciclo de vida

- Formas: cone, cunha, ampulheta, corda — tamanho não é força.
- Família: supercelular, landspout, waterspout, gustnado (e o primo dust devil).
- Estágios: organização → maduro → encolhimento → corda.

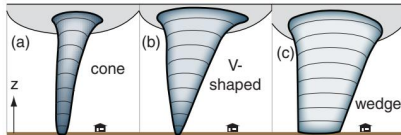


Fig. 15.32 — formas de funil — R. Stull, *Practical Meteorology*, CC BY-NC-SA 4.0

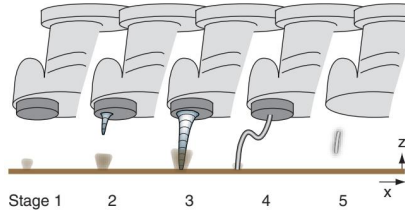


Fig. 15.38 — o ciclo de vida — R. Stull, *Practical Meteorology*, CC BY-NC-SA 4.0

Rankine: o vórtice e a queda de pressão

$$\frac{dP}{dr} = \frac{\rho v^2}{r} \Rightarrow \Delta P = \rho v_{max}^2$$

- Ciclostrófico puro (Cap. 10): sem Coriolis, gira para qualquer lado.
- EF5 (110 m/s): ~ 120 hPa em 100 m.
- Carga $q = \frac{1}{2}\rho v^2$: dobrar v quadruplica a força (T5).

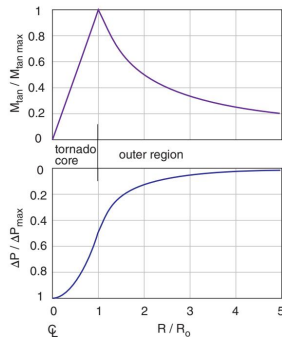


Fig. 15.33 — o perfil de Rankine e a depressão central — R. Stull, *Practical Meteorology*, CC BY-NC-SA 4.0

De onde vem o giro

- Vorticidade horizontal do cisalhamento é **inclinada** pelo updraft e **esticada** (Cap. 13!) até virar tornado.
- Mesociclone → RFD → toque no solo.
- SRH do hodógrafo prevê o risco (Cap. 14, N3).

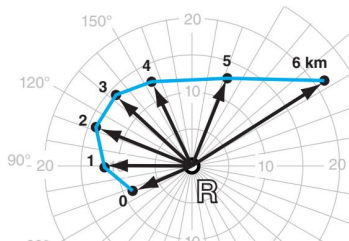


Fig. 15.41 — inclinar e esticar o tubo de vorticidade — R. Stull, *Practical Meteorology*, CC BY-NC-SA 4.0

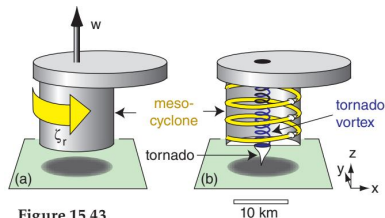


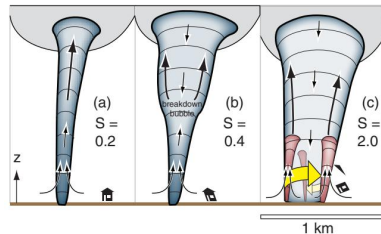
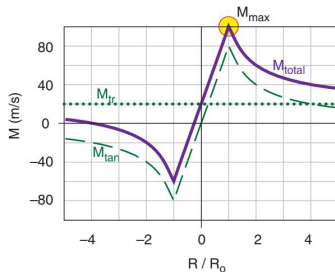
Figure 15.43

Fig. 15.44 — do mesociclone ao vórtice de tornado — R. Stull, *Practical Meteorology*, CC

BY-NC-SA 4.0

Translação e vórtices de sucção

- Giro + translação: no HS o lado **esquerdo** da trajetória é o pior (N4).
- Tornados multivórtice: sub-vórtices de sucção varrem faixas estreitas de dano extremo.
- Escala EF: dano $\rightarrow$ vento estimado.



$$w_T \propto \sqrt{D} \quad w_{down} = \sqrt{2DCAPE} \quad \dot{Q} = I_c - Q/RC \quad \Delta P = \rho v_{max}^2$$

Quatro perigos, quatro pedaços de física clássica no extremo — todos filhos da mesma supercélula do Cap. 14, todos visíveis no radar do Cap. 8.

notebooks/cap15_perigos.ipynb

- 1 Granizo: $w_T(D)$ com os marcos ervilha→laranja.
- 2 Downburst: a EDO da queda com déficit evaporativo.
- 3 O capacitor da tempestade (dente de serra de raios).
- 4 Rankine: $v(r)$ e ΔP por categoria EF.

Exercícios: T1–T5 e N1–N4 nas notas; células reservadas no notebook.

Material didático derivado de R. Stull, *Practical Meteorology: An Algebra-based Survey of Atmospheric Science*, UBC, licença CC BY-NC-SA 4.0.

Este material herda a mesma licença.